> ***CAHIER DE CHARGE :***
>
> ***Robot hybride aérien-terrestre pour l'inspection automatisée de la structure d'un aéronef : simulation sous ROS 2 et Gazebo***

Étudiante : DJEBBAR IKRAM

Matricule : 2323 31394114

Module : Projet Personnel Professionnel

Formation : 4eme année ingénieur génie électrique

Spécialité : Robotique et systèmes intelligents

Date : Oct 25, 2026

1. Contexte et problématique :

L'inspection d'un avion en maintenance oblige les techniciens à monter sur des échelles ou des nacelles, et à ouvrir des panneaux pour atteindre des zones étroites. Cette méthode est longue, coûteuse et expose le personnel à des risques.

Ce projet part d'un besoin évoqué lors d'un stage d'observation à la Direction de la Maintenance Aéronautique d'Air Algérie : inspecter la structure d'un aéronef sans échafaudage et sans démontage préalable.

2. Objectifs :

Objectif général :

Simuler un robot unique, à la fois roulant et volant, qui inspecte un aéronef dans un hangar, détecte des défauts avec une caméra et produit automatiquement un rapport d'inspection.

Objectifs spécifiques :

- Concevoir un monde de simulation avec un avion, un hangar et des défauts repérables ;
- Doter le robot de deux modes de déplacement : roulage au sol et vol ;
- Détecter les défauts par traitement d'image et les localiser ;
- Photographier chaque défaut et générer un rapport.

3. Fonctions attendues

Chaque fonction est associée à un critère mesurable, à un niveau à atteindre et à une flexibilité (la marge acceptable). Les quatre premières sont essentielles ; les trois dernières sont optionnelles

Fonction	Critère	Niveau à atteindre	Flexibilité	Priorité
Roulage	Parcours du fuselage au sol, sans sortir de la trajectoire	Trajet complet réalisé de façon autonome	Aucune	Essentielle
Mode vol	Franchissement d'un obstacle en vol, puis reprise au sol	Obstacle de 2 m de haut franchi sans collision	Hauteur de vol ± 0,5 m	Essentielle
Détection des défauts	Défauts détectés sur défauts présents	3 sur 3 (rouge, jaune, vert)	Aucune	Essentielle
Rapport d'inspection	Une photo et une ligne de rapport par défaut	Rapport généré sans intervention manuelle	Aucune	Essentielle
Inspection intérieure	Défauts détectés dans un demi-avion	Au moins 3 défauts à l'intérieur	Souple	Optionnelle
Évitement d'obstacles	Collisions avec des obstacles mobiles (capteur de distance)	0 collision sur 3 obstacles	Souple	Optionnelle
Scénario complet	Enchaînement entrée, détection, sortie, vol	Scénario réalisé sans intervention	Souple	Optionnelle

4. Contraintes

- Projet réalisé uniquement en simulation, sans matériel réel.
- Outils gratuits et ordinateur personnel : la fluidité de Gazebo limite la complexité des scènes.
- Physique de vol simplifiée : le robot est piloté directement en vitesse, sans simulation d'hélices.
- Défauts représentés par des marqueurs colorés, et non par de vraies fissures ou de la corrosion.
- Livraison dans les délais du module.

5. Environnement et outils

- Système : Ubuntu 24.04
- Robotique : ROS 2 Jazzy et Gazebo Sim (Harmonique), relié par le pont `ros_gz_bridge`
- Programmation : Python 3 et OpenCV pour le traitement d'image

6. Livrables

- Le monde de simulation (avion, hangar, robot, défauts).
- Les programmes Python de détection et d'inspection automatique.
- Le rapport d'inspection généré (photos et tableau).
- Une vidéo de démonstration.
- Une présentation du projet.

7. Critères de réussite :

Critères principaux :

- Les trois défauts de test (rouge, jaune, vert) sont détectés et photographiés sans intervention manuelle.
- Le robot réalise un trajet complet de façon autonome, puis s'arrête.
- Le rapport est généré automatiquement à la fin du trajet.
- Le robot passe un obstacle en mode vol, puis reprend sa route au sol.

Critères complémentaires (fonctions optionnelles) :

- Le robot évite des obstacles mobiles grâce à un capteur de distance.
- Il atteint et détecte des défauts à l'intérieur d'un demi-avion.